Задача.

Найдите наибольшее натуральное число, количество букв в словесном написании которого по правилам русского языка (разбиение числа на трехзначные группы и добавление названий этих групп, таких как тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы и пр. без союзов; нулевые группы и их названия не произносятся) равно сумме его цифр.

Ответ: 999998

Решение.

Обозначим f(x) сумму цифр числа x, g(x) - количество букв в его стандартном словесном написании. Покажем разность f(x) - g(x) для каждого из следующих слов:

Один -> -3; Два -> -1; Три -> 0; Четыре -> -2; Пять -> 1; Шесть -> 1; Семь -> 3; Восемь -> 2; Девять -> 3; Десять -> -5; Одиннадцать -> -9; Двенадцать -> -7; Тринадцать -> -6; Четырнадцать -> -7; Пятнадцать -> -4; Шестнадцать -> -4; Семнадцать -> -2; Восемнадцать -> -3; Девятнадцать -> -2; Двадцать -> -6; Тридцать -> -5; Сорок -> -1; Пятьдесят -> -4; Шестьдесят -> -4; Семьдесят -> -2; Восемьдесят -> -3; Девяносто -> 0; Сто -> -2; Двести -> -4; Триста -> -3; Четыреста -> -5; Пятьсот -> -2; Шестьсот -> -2; Семьсот -> 0; Восемьсот -> -1; Девятьсот -> 0.

Название трехзначной группы получается комбинацией названий сотен, десятков и единиц (или сотен и названий чисел от 10 до 19). Таким образом, любая трехзначная группа (без названия этой группы) имеет разность f(x) - g(x) < 4. Теперь докажем, что числа, не меньшие одного миллиона, не могут удовлетворять условию. Заметим, что любое название группы, начиная с «миллионов» и более, содержит суффикс «-иллион» или «-иллиард», а также некоторый корень слова не менее чем из одной буквы. При склонении каждого из этих слов добавляется только окончание «-а» или «-ов» (либо ничего), то есть количество букв не уменьшается. Таким образом, в названии любой такой группы не менее 7 букв. Значит, любая трехзначная группа, кроме группы единиц (без названия) и тысяч, вместе со своим названием «дает» f(x) - g(x) < -3. Группа «тысяч» «дает» f(x) - g(x) < -1, так как все падежи слова «тысяча» имеют минимум 5 букв. Следовательно, если ненулевых групп хотя бы три, то f(x) - g(x) < 0. Если ненулевых групп две, причем группа тысяч или единиц нулевая, f(x) - g(x) < 0 (как и в случае, если есть только одна ненулевая группа, а группы тысяч и единиц нулевые). Таким образом, все числа, не меньшие одного миллиона, не удовлетворяют условию, так как f(x) - g(x) для них строго отрицательно. Несложно проверить, что число 999999 не подходит - в нем сумма цифр 54, а количество букв 53 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять). Значит, 999998 - наибольшее число, удовлетворяющее условию (оно подходит - в его словесной записи 53 буквы, его сумма цифр - 53)